

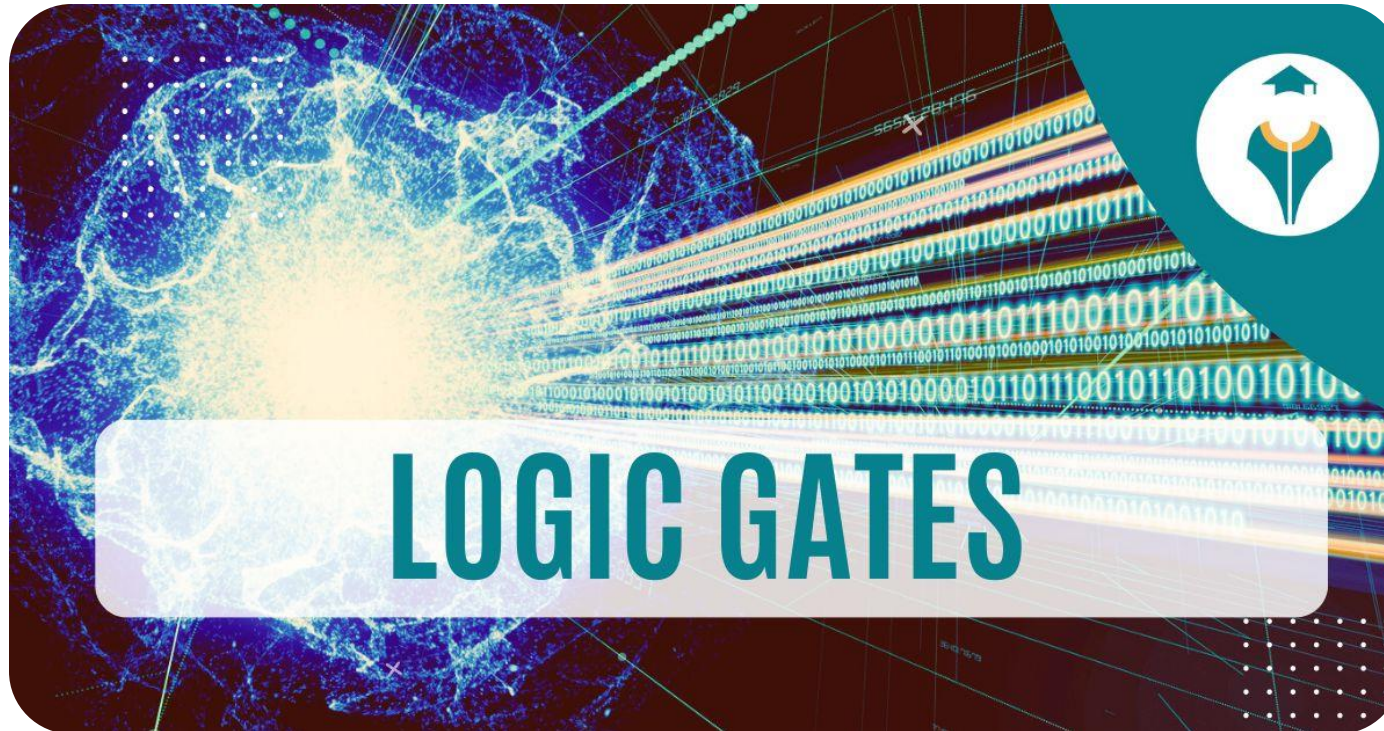
SISTEMAS ELETRÔNICOS DIGITAIS E SISTEMAS EMBARCADOS

UM APRENDIZADO ATUAL E EFICAZ

Prof. Massaki de O. Igarashi

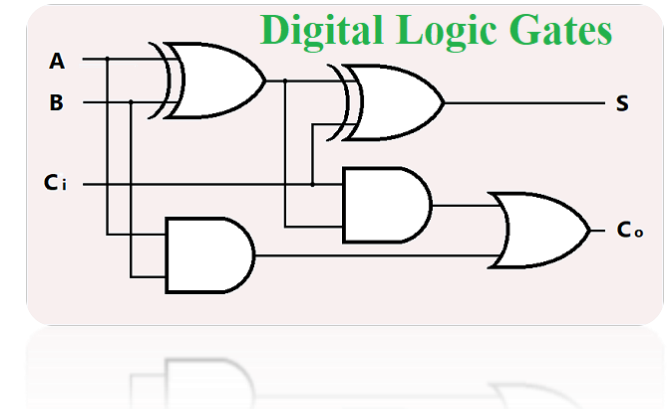
AULAS 5 e 6

Portas lógicas e Álgebras Booleanas – Partes 1 e 2



Prof. Massaki

Por que estudar Portas Lógicas?



1.Fundamento da Computação Digital

Portas lógicas e álgebra booleana **são a base da computação digital**; propicia entender como os sistemas embarcados processam informações;

2.Projeto de Circuitos Lógicos

As **operações aritméticas e lógicas** como somadores, comparadores e multiplexadores **estão presentes nos projetos de circuitos eletrônicos**;

3.Funcionamento da ALU

Entender álgebra booleana **permite compreender o funcionamento da Unidade Lógica e Aritmética (Arithmetic Logic Unit - ALU)**, o coração do processador em sistemas embarcados, (**implementadas diretamente por meio de portas lógicas**);

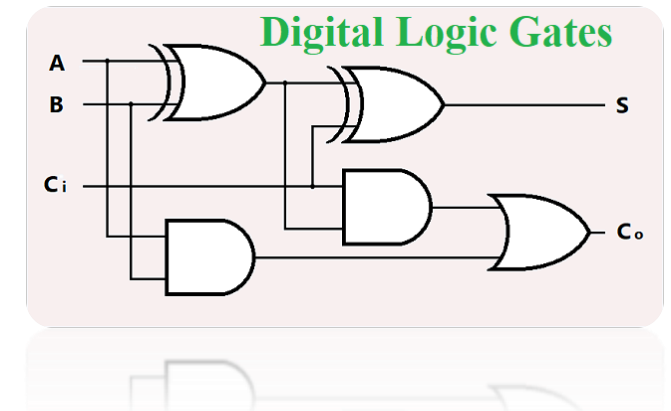
4.Otimização de Código e Hardware

Possibilita **otimização** tanto **do código e do hardware**, melhorando a **eficiência energética e o desempenho dos sistemas embarcados**;

5.Diagnóstico e Depuração

Ajuda no **diagnostico e depuração de problemas nos sistemas embarcados**, especialmente erros no hardware (afetam comportamento lógico do sistema).

Por que estudar Portas Lógicas?



6. Automação e Controle

Compreender portas lógicas e álgebra booleana **é fundamental para projetar e implementar esses sistemas de controle de Automação Industrial.**

7. Flexibilidade no Desenvolvimento

Seu entendimento **permite mais flexibilidade ao programar microcontroladores**, especialmente na **manipulação de bits e otimizações de espaço e tempo em memória.**

8. Preparação para Tecnologias Avançadas

Tecnologias como **FPGA (Field Programmable Gate Array) e desenvolvimento de ASICs (Application-Specific Integrated Circuits)** utilizam portas lógicas **em sua essência**. Compreender álgebra booleana é crucial para quem deseja avançar nessas áreas.

9. Entendimento de Sistemas Digitais Complexos

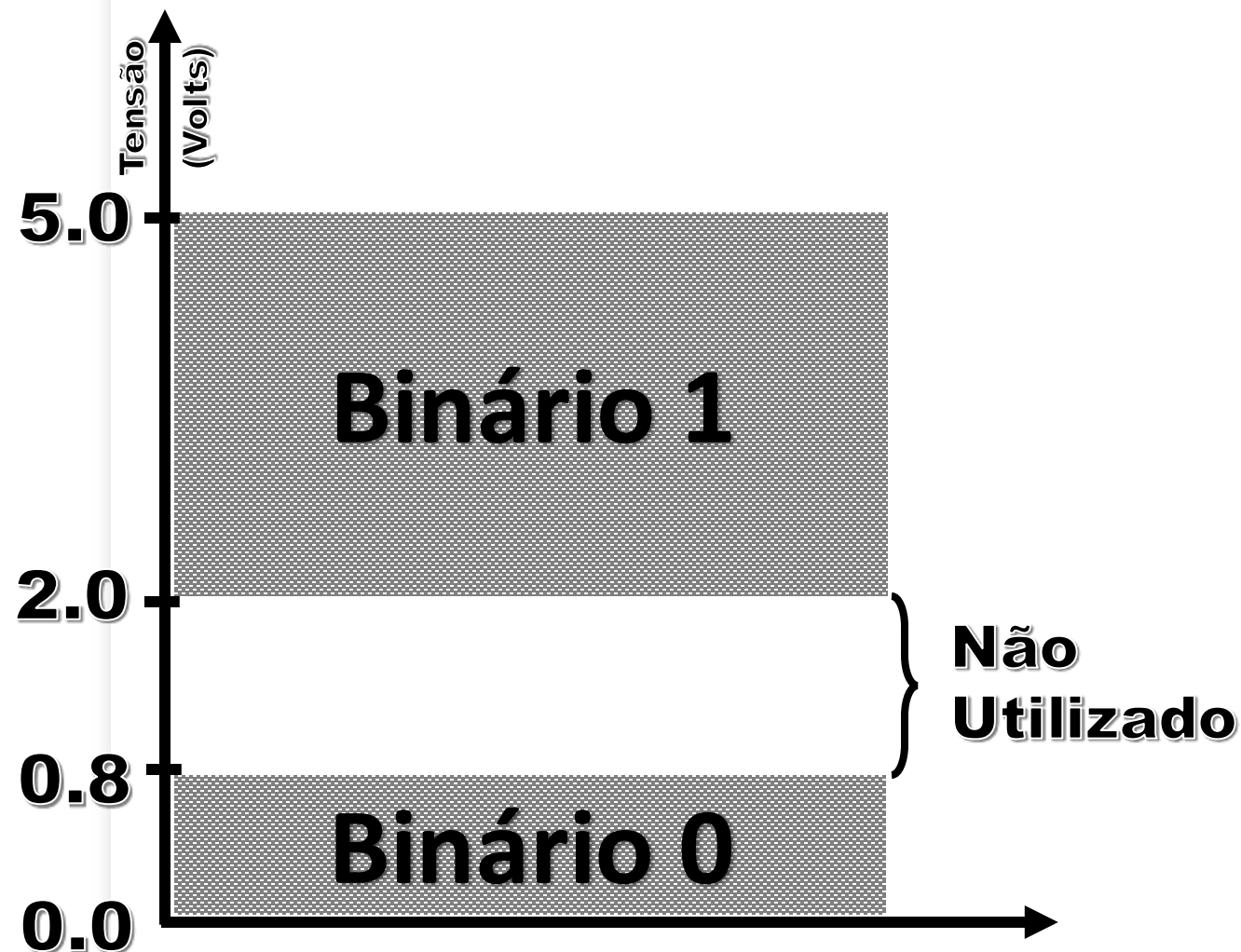
Ajuda no **entendimento de como esses sistemas processam e tomam decisões** baseadas em **múltiplos sinais de entrada.**

AGENDA de Hoje

- 01 • Porta lógica **AND**
- 02 • Porta lógica **OR**
- 03 • Porta lógica **XOR**
- 04 • Porta lógica **NOT**
- 05 • Aplicações Práticas (Alarme incêndio)
- 06 • Outras aplicações: Portas lógicas moleculares
- 07 • **ATIVIDADE FORMATIVA 03**
- 08 • Portas Lógicas e CIs

INTRODUÇÃO

Sistemas embarcados em seu interior não sabem interpretar números decimais (0, 1, 2, ...) porque essencialmente funcionam sob **lógica binária** (0 = desligado/falso ou 1 = ligado/verdadeiro). Mas esta lógica binária pode ser **aplicável em relés e transistores de junção bipolar**. Estes componentes, comuns da eletrônica, se comportam como um **circuito digital**, pois entregam a característica de mudanças de estados, representados por variações de níveis de tensões, no qual os intervalos são de **0-0,8 Volts para falso** e **2-5 Volts para verdadeiro**.



INTRODUÇÃO

TTL (Transistor-Transistor Logic) e CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) são duas famílias de tecnologias de circuitos digitais que diferem significativamente em relação a níveis lógicos e valores de tensão.

TTL utiliza transistores bipolares e opera com uma tensão de alimentação típica de 5V. Em TTL, um nível lógico "0" (baixo) é representado por uma tensão entre 0V e 0.8V, enquanto um nível lógico "1" (alto) varia entre 2V e 5V. Por outro lado, **CMOS usa transistores de efeito de campo e opera em uma faixa mais ampla de tensões, geralmente variando de 3V a 15V,** com níveis lógicos "0" e "1" definidos em relação à tensão de alimentação.

Em CMOS, um nível lógico "0" é geralmente abaixo de 1/3 da tensão de alimentação, e um nível lógico "1" é acima de 2/3 da tensão de alimentação.

Em resumo, TTL tende a ter uma faixa de tensão mais estreita e valores mais fixos, enquanto CMOS oferece maior flexibilidade e eficiência energética com faixas de tensão mais amplas.

T T L x C M O S

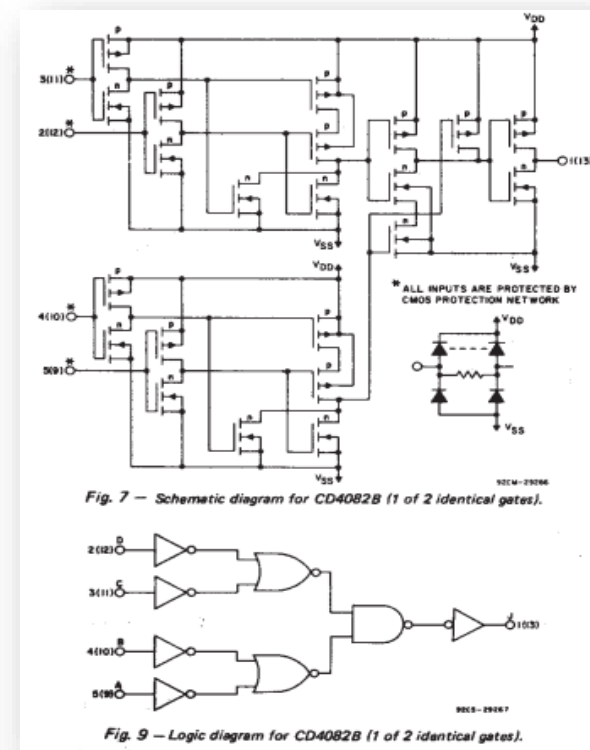
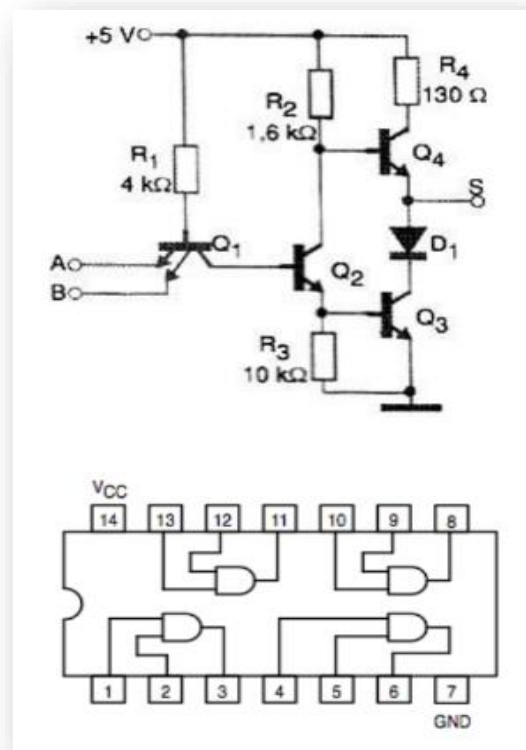
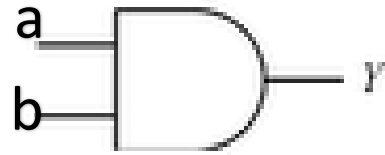


Fig. 7 — Schematic diagram for CD4082B (1 of 2 identical gates).

Fig. 9 — Logic diagram for CD4082B (1 of 2 identical gates).

Porta Lógica

E (AND)



A **porta E (AND)** pode ser vista como **dois interruptores** conectados **em série**. Conforme a figura ao lado esquerdo:

se ambos os interruptores '**a**' e '**b**' estiverem **OFF** (também chamados de 0), a **lâmpada** (o círculo com a cruz) **não acenderá**;

ela **também** está **OFF** (= 0). **Se** o interruptor '**a**' estiver **ON** (=1) **e** o interruptor '**b**' estiver **OFF** (=0), a lâmpada ainda estará **OFF**.

A **lâmpada** (o círculo com a cruz) **só acenderá se** ambos os interruptores '**a**' e '**b**' estiverem **ON** (ou seja, em nível lógico 1);

Essas possibilidades são demonstradas na tabela verdade.

À direita o **símbolo** europeu de uma porta **AND**.

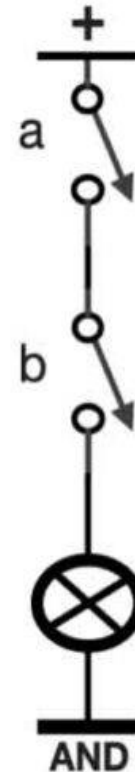
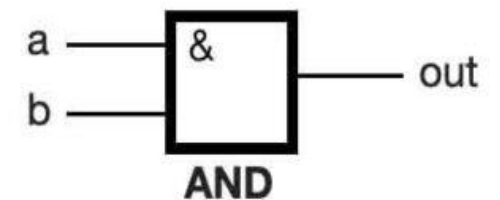


Tabela Verdade

a	b	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Porta Lógica **E (AND)**

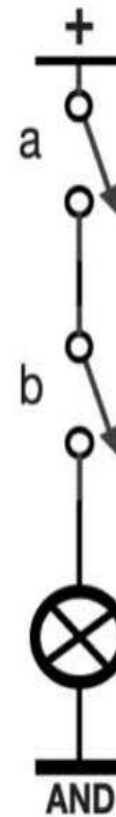
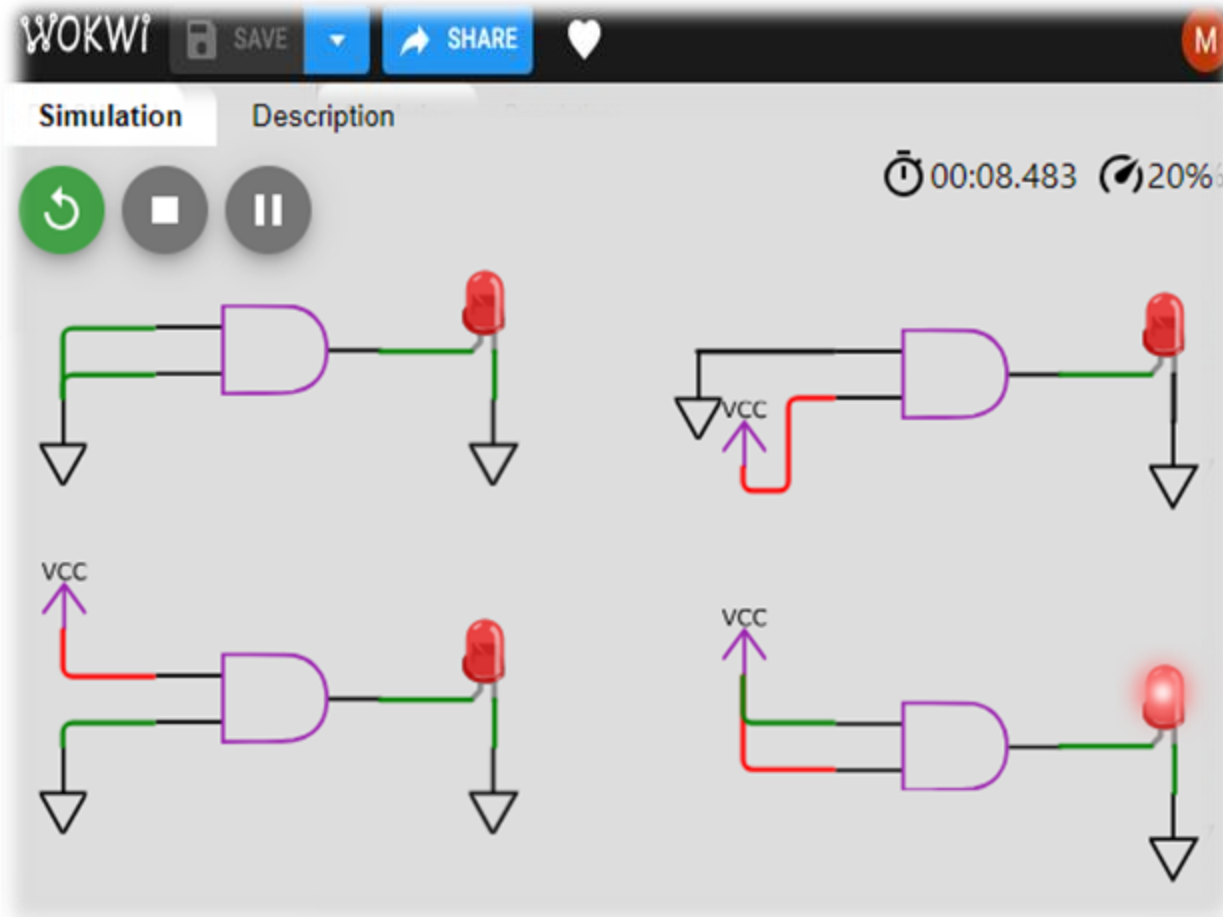
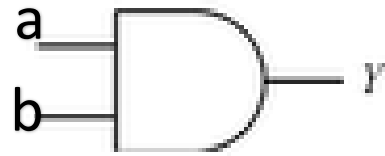
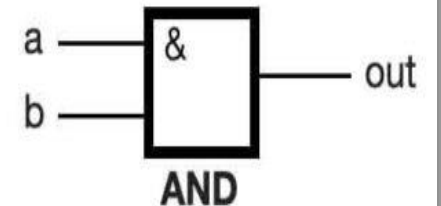


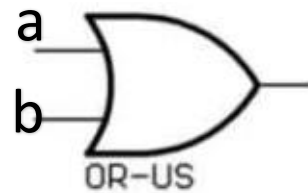
Tabela Verdade

a	b	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Porta Lógica

OU (OR)



A **porta OU (OR)** é uma combinação de **duas chaves** conectadas **em paralelo**.

Basta apenas **uma das chaves**, 'a' ou 'b', na **posição ON (=1)** para que o resultado seja **ON (=1)**.

A **lâmpada só apagará se** ambos os interruptores 'a' e 'b' estiverem **OFF** (também chamados de 0);

Essas possibilidades são demonstradas na tabela verdade.

À direita o **símbolo** europeu de uma porta **AND**.

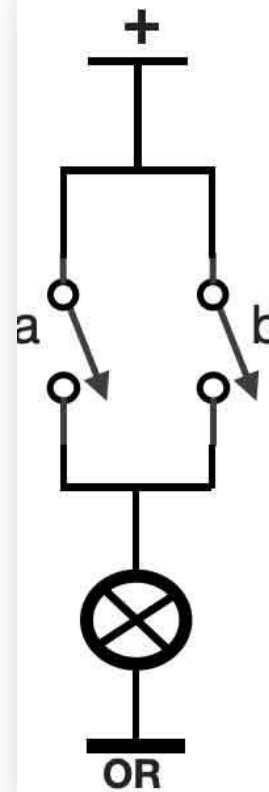
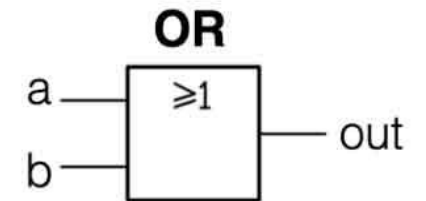


Tabela Verdade

a	b	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Porta Lógica **E (AND)**

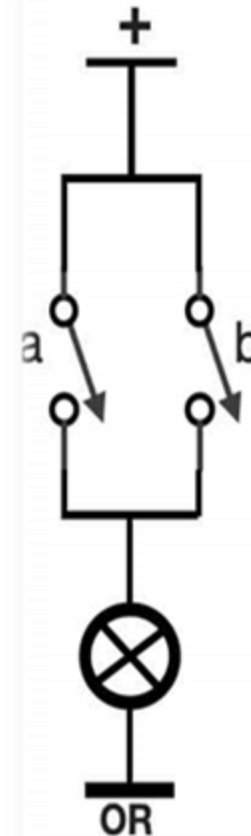
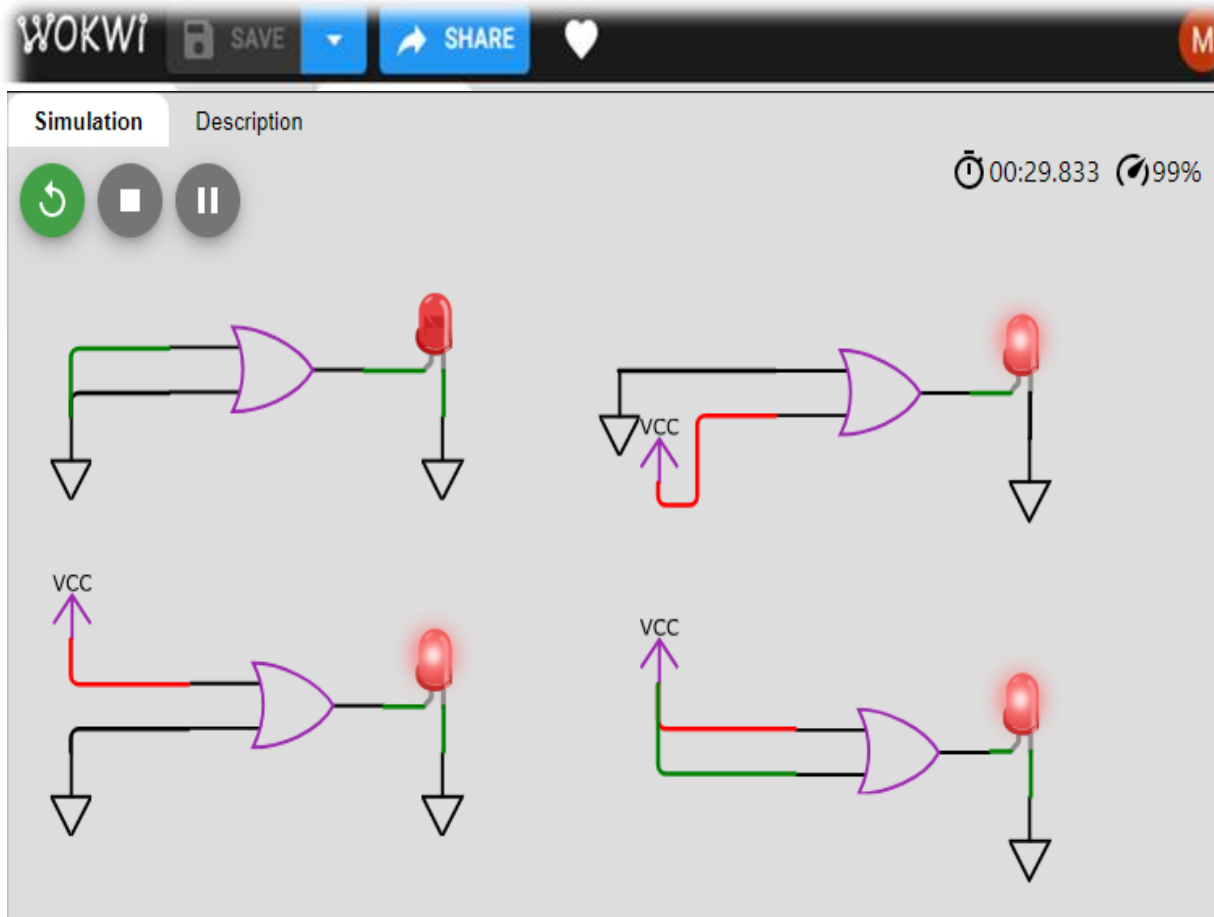
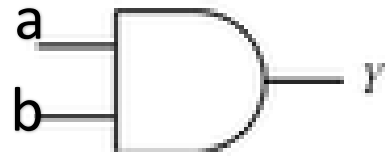
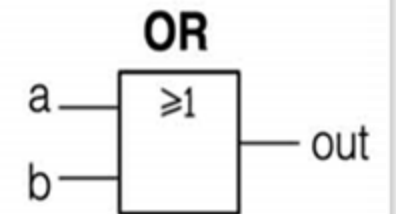


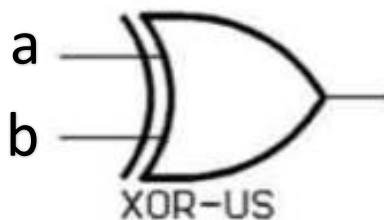
Tabela Verdade

a	b	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Porta Lógica

OU exclusivo (**XOR**)



- A porta '**OU Exclusiva**' (**XOR**) consiste em **dois interruptores, ambos com dois polos ligados em série**. A configuração destes dois interruptores é que **ambos na mesma configuração permitem você ligar ou desligar a luz**. Este circuito é frequentemente aplicado em salas onde você pode ligar a luz na porta e desligar a mesma luz do outro lado da sala (**popularmente conhecido como ligação paralela**).

- Ao verificar na figura ao lado, **a luz só ligará quando ambos os interruptores 'a' e 'b' estiverem na posição oposta**. No caso da imagem ao lado, os interruptores estão conectados na mesma posição (mas de cabeça para baixo) - portanto, o resultado é OFF (=0).

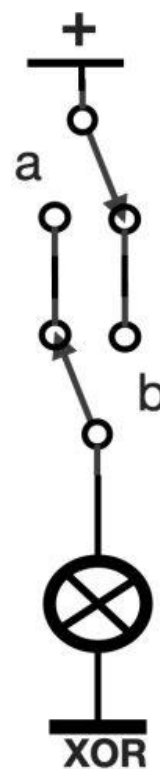
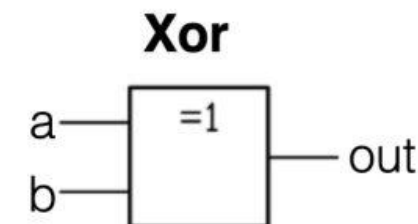


Tabela Verdade

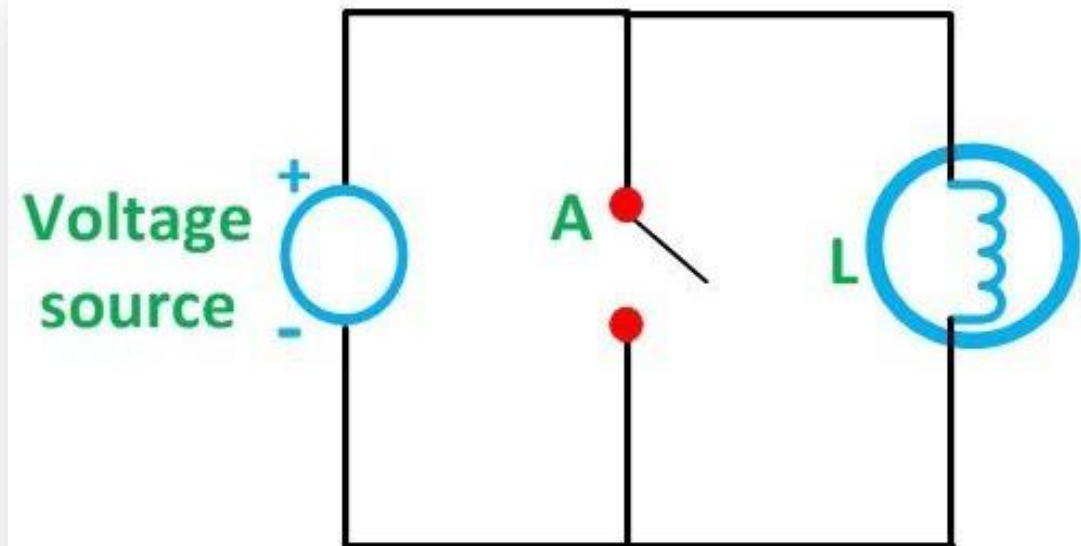
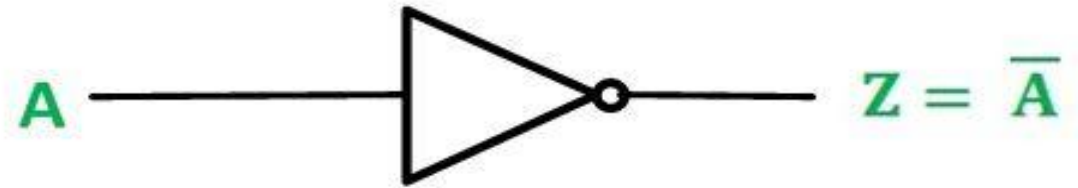
a	b	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Porta Lógica **NÃO (NOT)**



- A porta **NÃO (NOT)**, também é conhecida como *Inverter*, é uma porta de **entrada única e saída única**. É porque ela **realiza a inversão do sinal binário aplicado**, ou seja, **converte 0 em 1 ou 1 em 0**. Em outras palavras, o gate tem um sinal de entrada alto somente quando seu sinal de entrada é baixo, por isso esse tipo de porta é conhecida como *not gate*. **O símbolo da porta NOT é um triângulo com um círculo em sua extremidade**. Este círculo é conhecido como **círculo de inversão**. Ela fornece o complemento do sinal de entrada. Também é conhecida como **dispositivos de tomada de decisão porque tem apenas uma entrada**. O diagrama do **circuito de comutação** da porta NOT é mostrado



PORTAS LÓGICAS

Símbolos e CIs

Revisões Módulo 2 Álgebra e Lógica Booleana

Diagrama do Chip	Portas elementares			7404 Hex Inverters	7400 Quad 2-input NAND Gates	7402 Quad 2-input NOR Gates	7486 Quad 2-input ExOR Gates	74266
CHIP TTL	7408	7432	7407	7404	7400	7402	7486	74266
Desenho das portas								
CHIP CMOS	4073	4071	4049		4093	4001	4070	74HC266
	AND	OR	Buffer	NOT	NAND	NOR	$A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$	$A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$
	$A \cdot B$	$A + B$	A	$\bar{A}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A + B}$	XOR	XNOR
Saída	$A \cdot B$	$A + B$	A	$\bar{A}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A + B}$	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$
Posição	B A	Soma		Inverte	Nega saída	Nega saída	Exclusiva	Coincidência
0	0 0	0	0	1	1	1	0	1
1	0 1	1	1	0	1	0	1	0
2	1 0	1			1	0	1	0
3	1 1	1			0	0	0	1

Fonte: <https://ticmania.net/tic3/rec/sd/indexsdac10pasta/img/portasLogicas/portasLogicasresumo.JPG>

APLICAÇÕES PRÁTICAS 01

O sistema de *alarme de incêndio*¹ projetado para nos alertar sobre uma emergência usando dispositivos visuais e sonoros.

Este **alarme de incêndio detecta** o incêndio no ambiente em um estágio muito inicial, detectando **fumaça e/ou calor** e **disparando um alarme** para avisar as pessoas sobre o incêndio e fornece tempo suficiente para tomar medidas preventivas. Sua **implementação usa portas lógicas básicas**. O diagrama simplificado de circuito do alarme está na Figura 1.

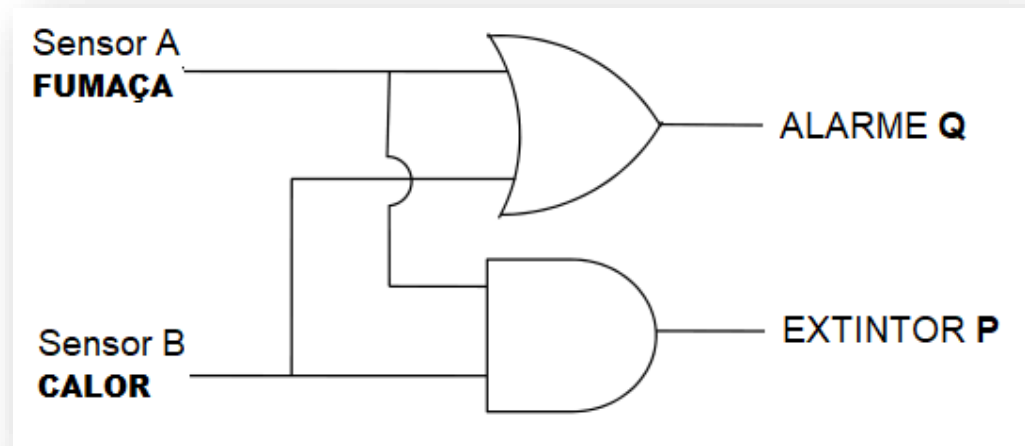


Figura 1 - Diagrama do sistema de alarme de incêndio usando portas lógicas básicas

O equipamento é composto por **sensores (de fumaça e de calor)**, aparelhos de notificação de alarme (**sirenes** ou dispositivos que produzem ruídos altos), unidades de controle de incêndio (sistemas de **sprinklers** ou **sistemas de extintores de incêndio**), **fontes de alimentação e fiações**.

O alarme pode ser ativado por detectores de fumaça e/ou detectores de calor; por isso os sinais dos sensores são configurados para detectar certos níveis de calor ou fumaça que podem ser uma indicação de incêndio.

¹Alarmes de incêndio são necessidades essenciais em edifícios e arquiteturas modernas, especialmente em bancos, data centers e postos de gasolina, para detectar incêndios no momento certo e evitar danos a pessoas ou propriedades. Estes sistemas podem funcionar como dispositivos autônomos ou fazer parte de um sistema complexo de segurança residencial com outros recursos de segurança, como detecção de fumaça, alerta de intrusão, detecção de movimento, etc.

ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO

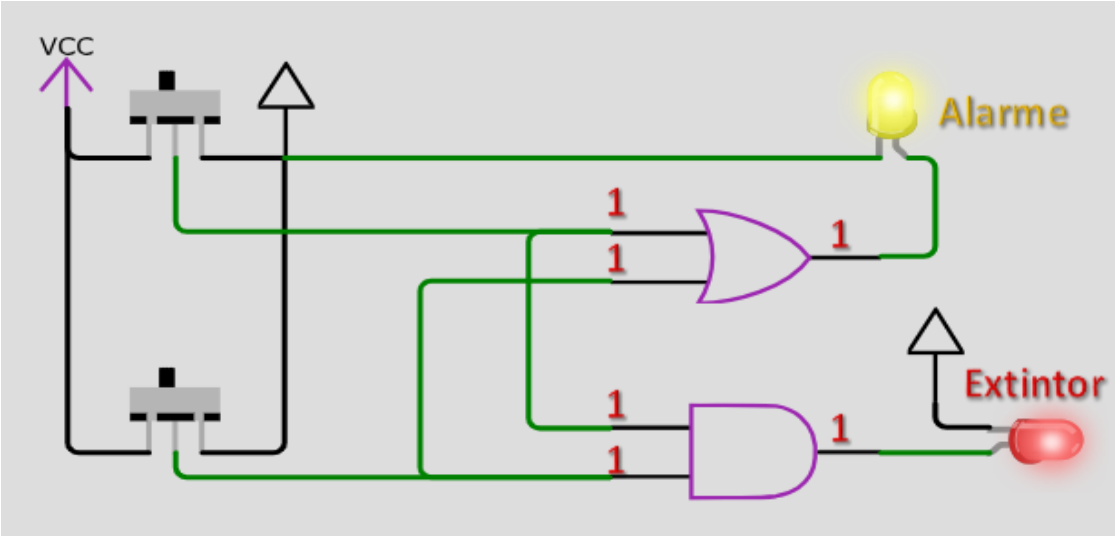


Figura 2 - Diagrama da simulação do alarme de incêndio c/ portas lógicas

Tabela 1 - Tabela verdade do sistema de alarme de incêndio

ENTRADAS		SAÍDAS	
Sensor de fumaça A	Sensor de calor B	Extintor P	Alarme Q
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

Se os detectores de fumaça e/ou calor detectarem níveis de suas grandezas no ambiente acima de um limite determinado os sinais de saída de um ou ambos os detectores serão altos; isso, por sua vez, levará à saída alta da porta OR, resultando na ativação do alarme.

ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO

Se os detectores de fumaça e/ou calor detectarem níveis de suas grandezas no ambiente acima do limite determinado

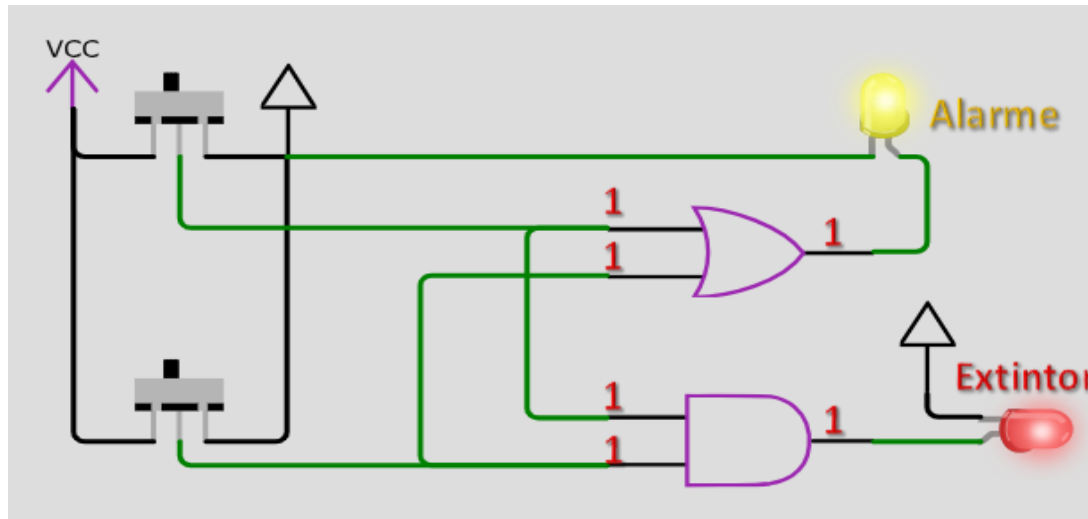


Figura 2 - Diagrama da simulação do alarme de incêndio c/ portas lógicas



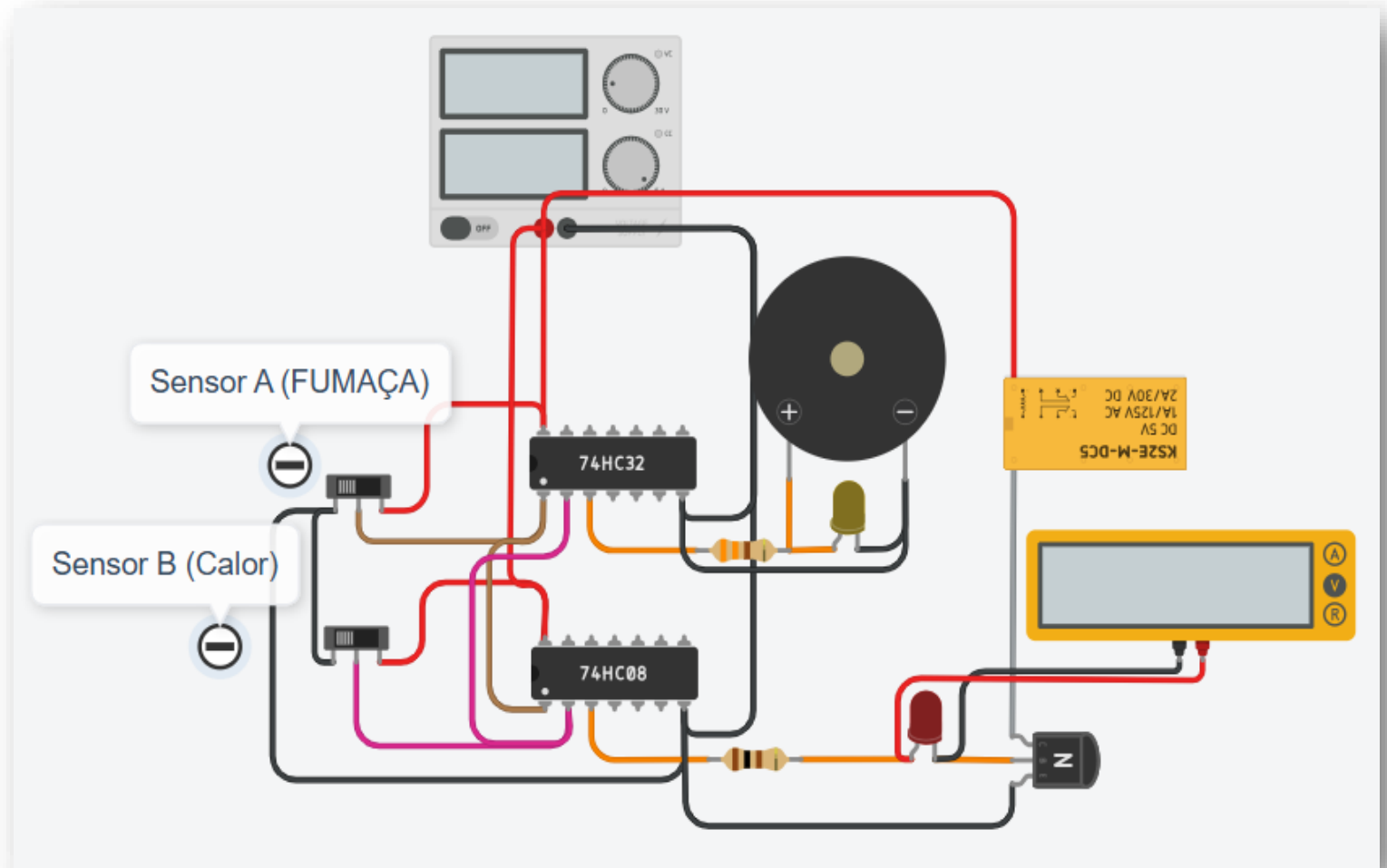
[https://bit.ly/](https://bit.ly/AlarmePortasLogicas)
AlarmePortasLogicas

os sinais de saída de um ou ambos os detectores serão altos; isso, por sua vez, levará à saída alta da porta OR, resultando na ativação do alarme.

EXERCÍCIO 01

ALARME DE INCÊNDIO

Primeiramente simule em Thinkercad e, em seguida, monte o circuito em protoboard e após montar e testar; entregar: fotos e vídeo comprovando sua montagem funcionando em protoboard.



Desafio: será necessidade de você substituir as chaves seletoras que estão substituindo os Sensores A e B; logo, será necessário você recorrer a conceitos e dicas vistos até o momento; por exemplo, o sensor de calor pode ser um sensor de temperatura tipo LM35 conectado a um circuito comparador de tensão. Não obstante, o sensor de fumaça também tem uma característica de saída semelhante ao LM35, pois também apresenta saída analógica de tensão.

EXERCÍCIO 01

ESQUEMA DO

ALARME DE

INCÊNDIO

A ser montado

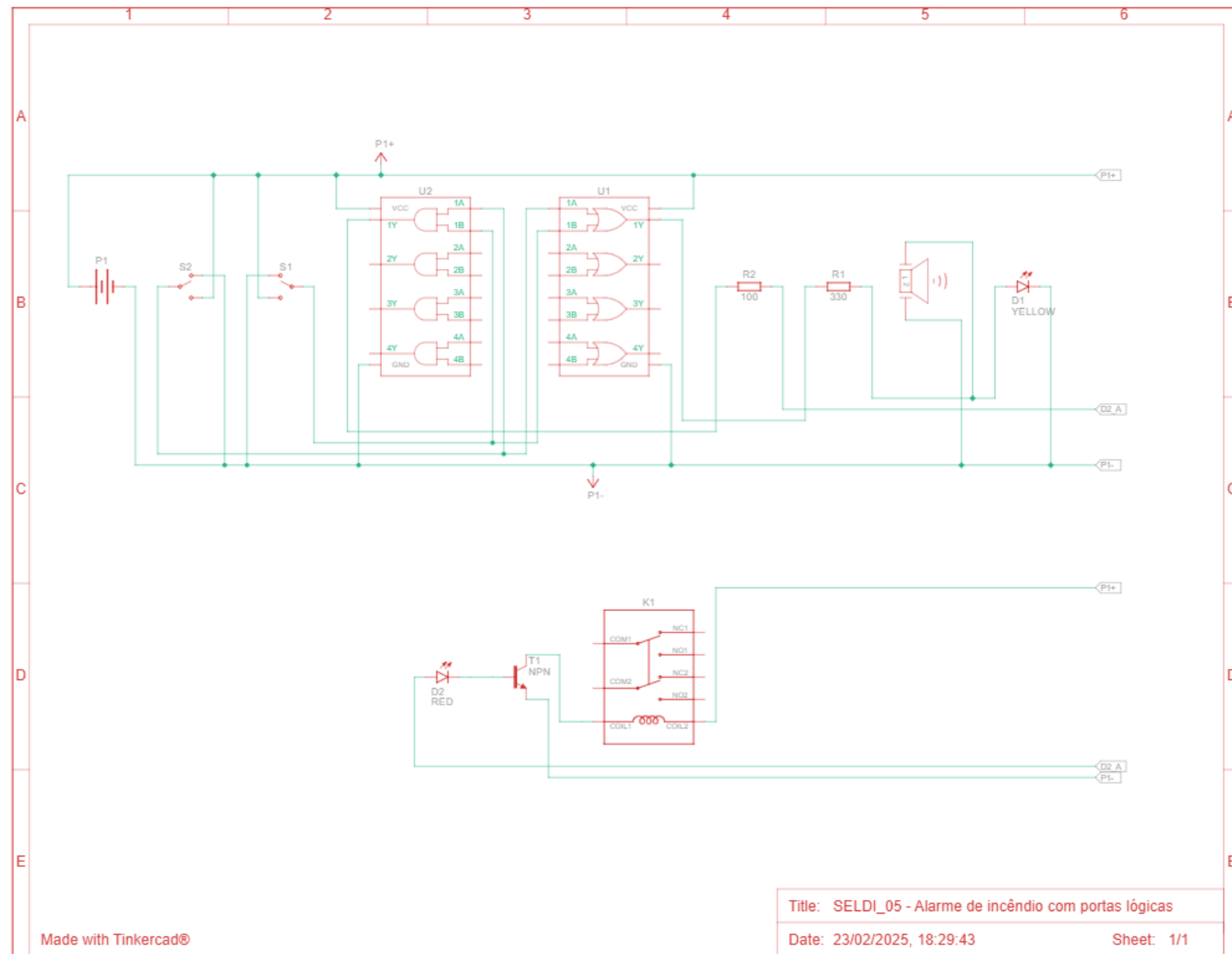




Figura 2 – Esquemático do sistema de alarme para área radioativa com porta lógica

Esse tipo de sensor ajuda a evitar presença de pessoas não autorizadas na área radioativa, aumentando a segurança e a proteção contra exposição indesejada.

ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO



O sistema de alarme para área radioativa utilizando porta lógica AND e sensor LDR.

Tabela 2 - Tabela verdade do alarme p/ área radioativa

ENTRADAS		SAÍDAS	
BOTÃO Liga/Desl	AND U2 (Recebe sinal LDR)	LED ALARME	BUZZER
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

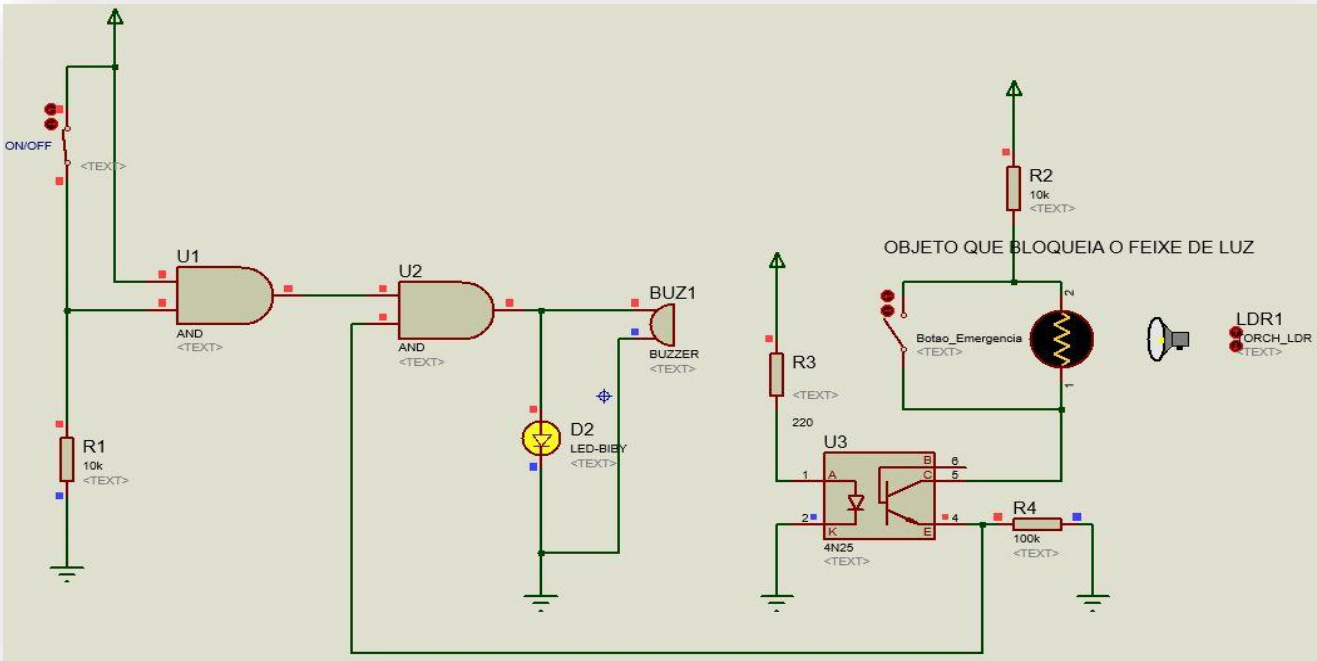


Figura 2 – Esquemático do sistema de alarme para área radioativa com porta lógica

Princípio de Funcionamento: quando alguém entra na área monitorada, a **fotocélula detecta a mudança na iluminação e envia um sinal ao sistema de alarme**, que então ativa um aviso sonoro ou visual para alertar sobre a presença não autorizada.

EXERCÍCIO 02

ALARME DE ÁREA RADIOATIVA

Este alarme para área radioativa, tem na sua composição um sensor de presença com fotocélula, ou seja, um resistor dependente de luz (*Light Dependent Resistor - LDR*) que detecta alterações na luz ambiente para identificar movimentos ou acessos não autorizados à área sensível.

Desafio: SIMULAR E MONTAR ESTE ALARME.

Entregável: diagrama esquemático em Proteus ou Thinkercad junto a fotos comprovando a simulação e/ou montagem deste circuito.

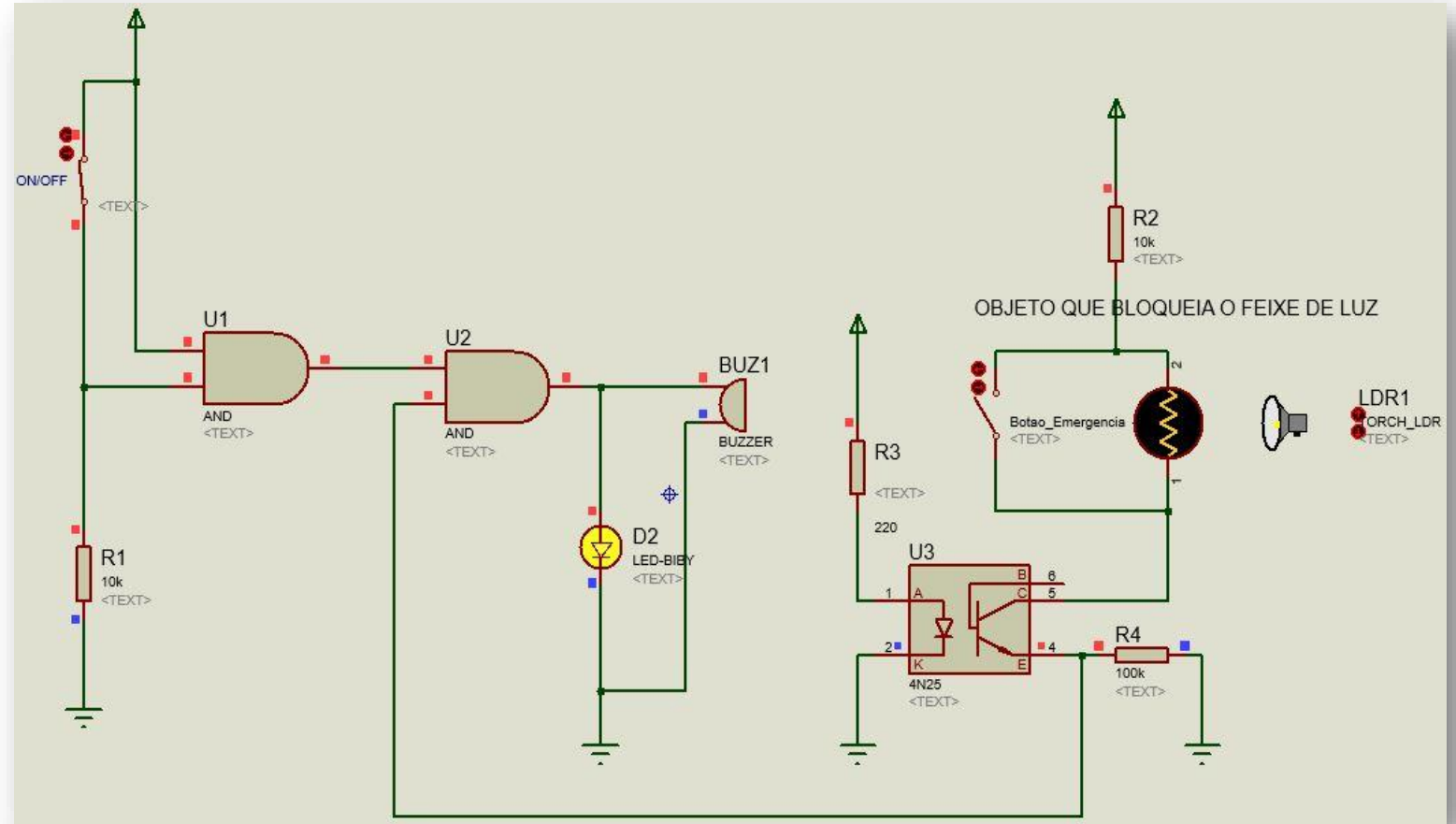


Figura 2 – Esquemático do sistema de alarme para área radioativa com porta lógica

APLICAÇÕES PRÁTICAS 03

A detecção de paridade é importante na Transmissão de Dados: por exemplo, quando você envia dados via comunicação serial (como em um terminal ou comunicação UART), a detecção de paridade pode ser configurada para garantir que os dados não foram corrompidos durante a transmissão. Paridade ímpar ou par: Se o número de bits 1 for ímpar, a paridade ímpar será 1, e a paridade par será 0 (ou vice-versa). Se a paridade calculada não corresponder à esperada, o receptor sabe que ocorreu um erro na transmissão. Também pode ser aplicado em: Memórias (RAM e Armazenamento de Dados), Protocolos de Comunicação de Rede (Ethernet, CAN, etc.), Sistemas de Arquivos e Controle de Dados, Sistemas de Controle e Automação Industrial e Criptografia.

Em sistemas digitais, a detecção de paridade é uma técnica amplamente utilizada para garantir a integridade dos dados em transmissões ou armazenamentos binários. A paridade pode ser verificada de forma simples através de operações lógicas, como a porta XOR, que é capaz de somar bits de maneira eficiente, indicando se o número de 1's em uma sequência de bits é ímpar ou par. Neste exemplo vamos implementar e testar um circuito lógico para calcular a **paridade de 4 bits** de entrada, utilizando portas XOR. A saída do circuito indicará se o número de bits 1 é ímpar ou par.

Portanto, o circuito a seguir irá calcular a **paridade de 4 bits** de entrada, utilizando portas XOR. O circuito deverá ser capaz de determinar se a sequência de bits apresentada (A, B, C, D) possui **paridade ímpar** ou **paridade par**

Para implementar um **circuito de verificação de paridade** para um conjunto de 4 bits. O circuito irá gerar um bit de paridade que será **1** se o número de 1's na sequência de entrada for ímpar e **0** se for par.

Componentes e Circuitos Integrados

Para implementar o circuito, você precisará de:

Portas XOR:

- Como estamos lidando com a operação XOR, precisaremos de **portas XOR**. Um CI muito comum que possui portas XOR é o **74LS86** ou **74HC86**, que tem 4 portas XOR de 2 entradas cada.

Fonte de alimentação:

- Normalmente, para chips TTL como o **74LS86**, você precisará de uma alimentação de **+5V**.

Tabela Verdade para Paridade de 4 Bits (com 4 entradas A, B, C, D):

A	B	C	D	Paridade (P)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Fios e Protoboard:

- Fios para fazer as ligações no protoboard.
- Protoboard para montar o circuito fisicamente.

Interruptores ou Fontes Lógicas (0 ou 1):

- Para as entradas, você pode usar interruptores para simular os bits de entrada ou utilizar outras fontes de sinal digital.

ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO

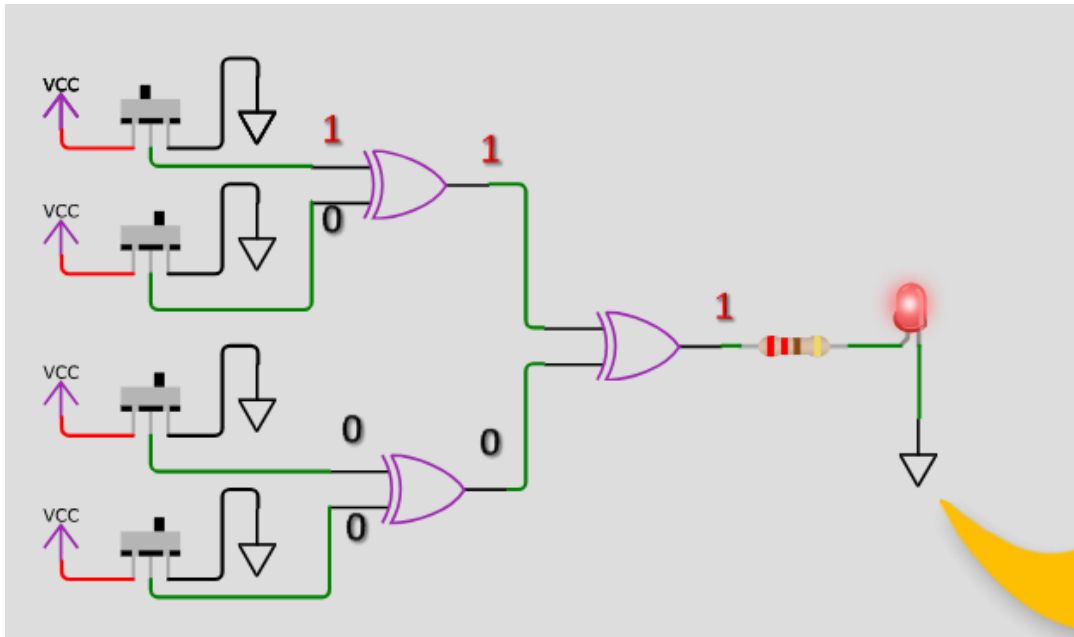


Figura 3 - Diagrama da simulação do circuito de paridade

Tabela Verdade para Paridade de 4 Bits (com 4 entradas A, B, C, D):

A	B	C	D	Paridade (P)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Como o objetivo do circuito é detectar a **paridade** de 4 bits. Para isso, vamos usar portas XOR para somar os bits de entrada, criando uma operação onde a saída será 1 se o número de 1's for ímpar, e 0 se for par.

Um olhar
além do
horizonte!



ACS Publications | ACS Omega



ACS Omega

Advances in Applications of Molecular Logic Gates

Lijun Liu, Pingping Liu, Lu Gu,* and Jun Ai*

ACS Omega 2023, 8, 302912–302914

ACS Omega

ACCESS |

ACS Omega

ACS Omega

ABSTRACT: Logic gates are devices that can perform Boolean logic operations and are the basic components of integrated circuits for information processing and storage. In recent years, molecular logic gates are gradually replacing traditional silicon-based electronic computers with their significant advantages and are used in research in such fields as quality monitoring, heavy metal ion detection, disease diagnosis and treatment, food safety detection, and biological sensors. Logic gates at the molecular level have broad development prospects and huge development potential. In this review, the development and application of logic gates in various fields are used as the entry point to discuss the research progress of logic gates and logic circuits. At the same time, the application of logic gates in quite a few emerging fields is briefly summarized and predicted.



1. INTRODUCTION

A logic gate is a kind of Boolean logic circuit or device that uses "1" to represent "true value" or "high level" and "0" to represent "false value" or "low level".^{1–3} In essence, the dual operation of logic gates at the molecular level has received extensive attention. A kind of logic gates that performs Boolean operations at the molecular level are called molecular logic gates.^{4–10} As an important genetic material, DNA can be used as a molecular logic gate based on quite a few unique properties of DNA strands, such as low cost, easy synthesis, superior biocompatibility, high programmability, and self-assembly.^{11–13} DNA logic gates can solve the bottleneck problem of traditional silicon material operation speed, which cannot continue to improve, and can successfully replace traditional silicon-based logic gates and gradually be applied to various fields. At present, logic gates at the molecular level mainly include basic logic gates (Figure 1) and combinatorial logic systems. The basic logic gates include single-input logic gates ("NOT" logic gate, "NOT" logic gate, "PASS 0" logic gate, and "PASS 1" logic gate), two-input logic gates ("OR" logic gate, "AND" logic gate, "XOR" logic gate, "NAND" logic gate, "NOR" logic gate, "NAND" gate, "NOR" gate, "XNOR" logic gate, and "IMPLICATION" logic gate), and multiple-input logic gates. Combinatorial logic systems are complex logic systems composed of basic logic gates, such as full adder, half subtractor, and digital comparator.

2. APPLICATIONS OF MOLECULAR LOGIC GATES

2.1. Ion Detection. 2.1.1. Detection of Ions in Aqueous Media. Both H^+ ions and AcO^- ions are important anions in aqueous media.¹⁴ H^+ ions are late-life human health problems. As a drug ingredient, it can be used for drug pill identification, etc., and in clinical medicine, it can also be used for tooth

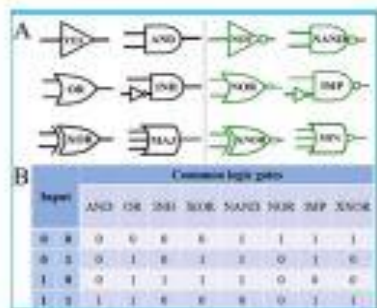


Figure 3. (A) Schematic of basic logic gates and (B) corresponding truth tables of basic logic gates. Adapted with permission from ref. 1. Copyright 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

correction and subsequent treatment. An abnormal content of H^+ ions and acid is a variety of diseases, such as hypochlorhydria or

Received: June 3, 2023

Accepted: October 3, 2023

Published: November 6, 2023



AVANÇOS NAS
APLICAÇÕES DE
PORTAS LÓGICAS
MOLECULARES



https://pubs.acs.org/doi/epdf/10.1021/acsomega.1c02912?ref=article_openPDF

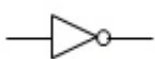
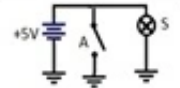
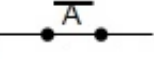
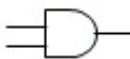
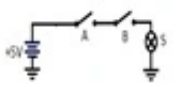
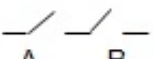
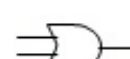
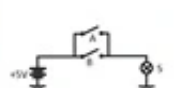
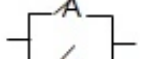
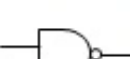
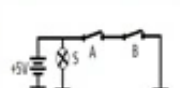
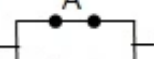
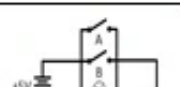
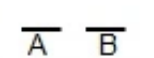
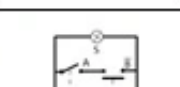
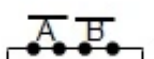
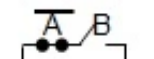
ATIVIDADE 05

VÍDEO

Não obstante ao exemplo de aplicação anterior, pede-se a você entrar no site a seguir (https://technologystudent.com/elec1/digq1.htm#google_vignette), que apresenta um exemplo interessante de dispositivo babá; este dispositivo avisa os pais quando seus filhos acendem uma lâmpada ao lado da cama ou quando a temperatura do quarto cai. Agora você precisará, **pensar num problema real de contexto pessoal ou profissional, projetar, simular (usando proteus e/ou wokwi) e Montar em Bancada (na Protoboard) uma aplicação que obrigatoriamente faça uso de pelo menos duas das portas lógicas apresentadas na aula e resolva seu problema apresentado. Faça vídeo para entrega!**

PORTAS LÓGICAS

Circuitos e detalhes

Operador Proposicional	Operado Booleano	Compuerta	Circuito	Lógica Cableada	Tabla de verdad															
$\sim$	$\overline{A}$				<table><tr><td>A</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>$\overline{A}$</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	0	1	$\overline{A}$	1	0									
A	0	1																		
$\overline{A}$	1	0																		
$\wedge$	$A \bullet B$				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$\bullet$</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	A	B	$\bullet$	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
A	B	$\bullet$																		
0	1	0																		
0	0	0																		
1	1	1																		
1	0	1																		
$\vee$	$A + B$				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$+$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	$+$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	$+$																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	1																		
∇	$\overline{A \bullet B}$				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>∇</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	∇	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	∇																		
0	0	1																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
$\underline{\vee}$	$\overline{A + B}$				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$\underline{\vee}$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	$\underline{\vee}$	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	$\underline{\vee}$																		
0	0	1																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		
$\longleftrightarrow$	$A \odot B$				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$\odot$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	$\odot$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	$\odot$																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		
$\nleftrightarrow$	$A \oplus B$				<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>$\oplus$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	$\oplus$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	$\oplus$																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		

Links úteis:

- ❖ https://technologystudent.com/elec1/digq1.htm#google_vignette
- ❖ <https://digital-works.software.informer.com/>